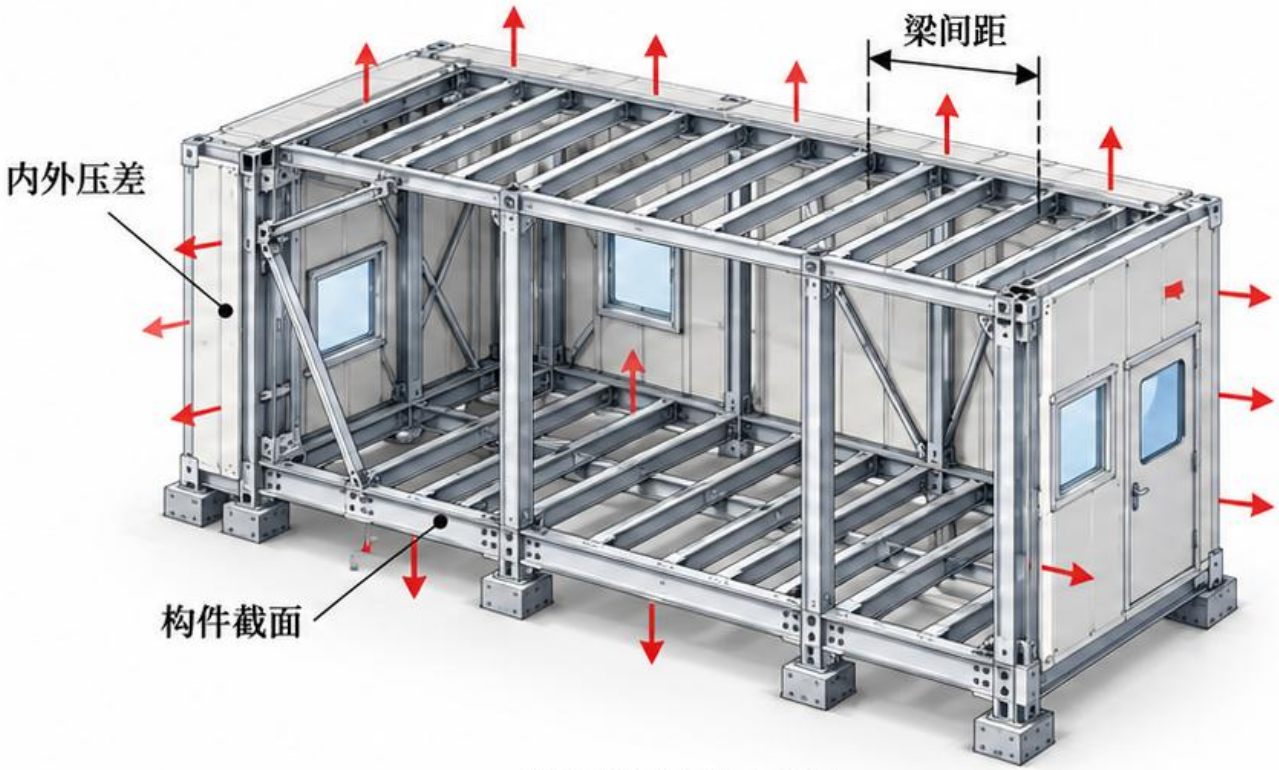
研究背景与阶段目标

极端环境下模块化增压建筑的轻量化设计



增压舱结构示意

问题一：优化迭代计算成本高

拓扑与截面组合多，每个候选方案均需结构性能评估

新增研究：代理模型辅助优化

问题二：同类构件统一截面存在冗余

不同位置受力不同，统一选型限制进一步减重

新增研究：构件分组优化

目标：在应力与位移约束下，降低结构质量与在线优化成本

$$\min m(x) \qquad u_\sigma \le 1.0 \qquad u_\delta \le 1.0$$

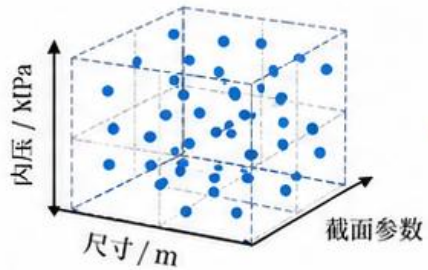
代理模型辅助优化方法

离线学习结构响应，在线批量筛选候选方案

离线训练

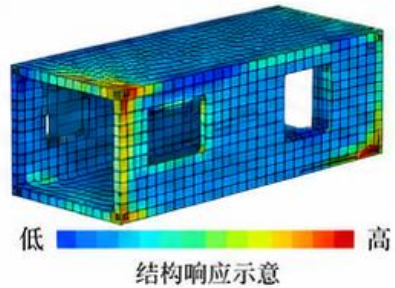
1. 参数空间采样

LHS采样：尺寸、内压、拓扑、截面



2. 有限元标签

强度组合 u_σ / 使用组合 u_δ



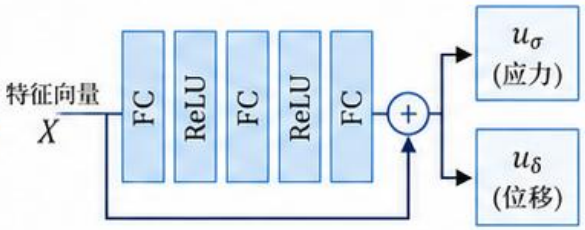
3. 特征表达

全局参数 + 各组截面 + 空间几何

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1d} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2d} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nd} \end{bmatrix}$$

4. ResNet回归

应力、位移分别建模



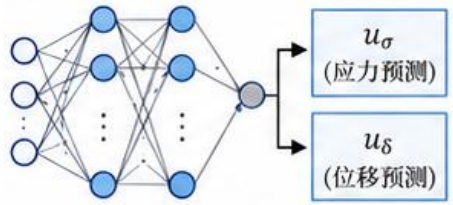
数据积累：20万基础样本 + 3万应力高误差区域补样

在线优化

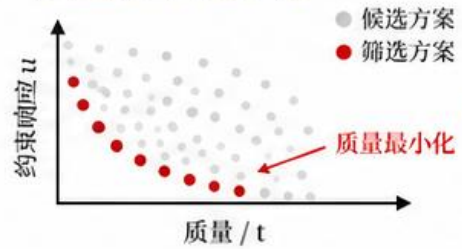
1. 遗传算法生成方案



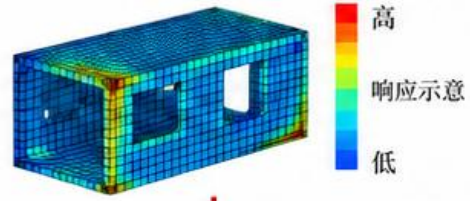
2. 代理模型批量预测



3. 质量最小化筛选



4. 有限元复核



超限时增大分组截面，重新校核

- 质量由**几何模型直接计算**，代理模型预测 u_σ 与 u_δ
- 代理搜索采用 **0.9 惩罚阈值**，最终以**有限元利用率 ≤ 1.0** 判断可行
- 现有在线接口采用 **K折 ResNet 集成**，单目标特征精简用于独立实验

强度组合 1.3DL + 1.5LL + 1.25PL　　使用组合 DL + LL + PL

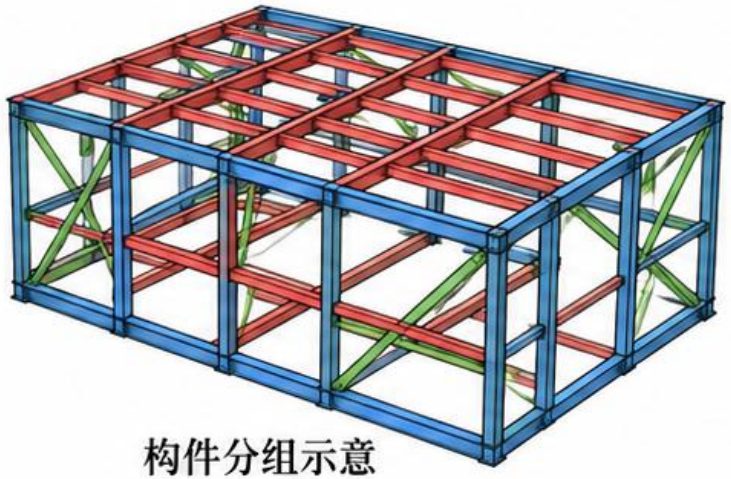
流程及结构图均为示意

构件分组优化方法

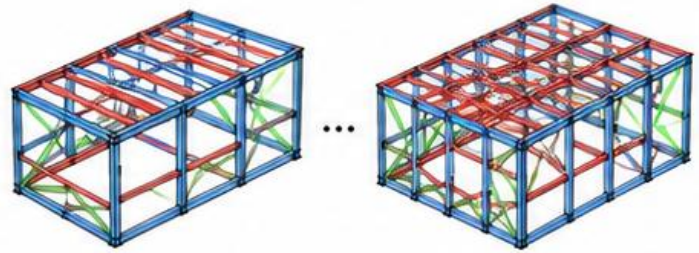
以受力规律发现分组，以几何原型适应拓扑变化

离线规则发现 → 代表性结构有限元分析 → 应力、位移与空间特征 → 对称等价组归并 → Ward层次聚类

在线分组与设计 → 保存各组几何原型 → 新构件匹配最近原型 → 各组独立选择截面 → 有限元复核



构件分组示意



构件数量改变，分组规则仍可复用

分组变量：4类构件细分为9组

框架梁2组 / 主梁2组 / 次梁3组 / 支撑梁2组

几何判别： 位置、方向、长度与所在表面

新模型分组**无需预先进行有限元分析**

➡ **在同类构件内部按需求选型，释放进一步减重空间**

实现：discovery.py / application.py / grouped_workflow.py

代理模型成效：精度与单方案评估效率

分组响应预测精度

指标	应力利用率	位移利用率
样本数	23万	20万
输入维数	210	236
测试集 R^2	0.9850	0.9898
MAE	0.0563	0.0606

独立单目标实验，数据集不同，非同一联合模型。

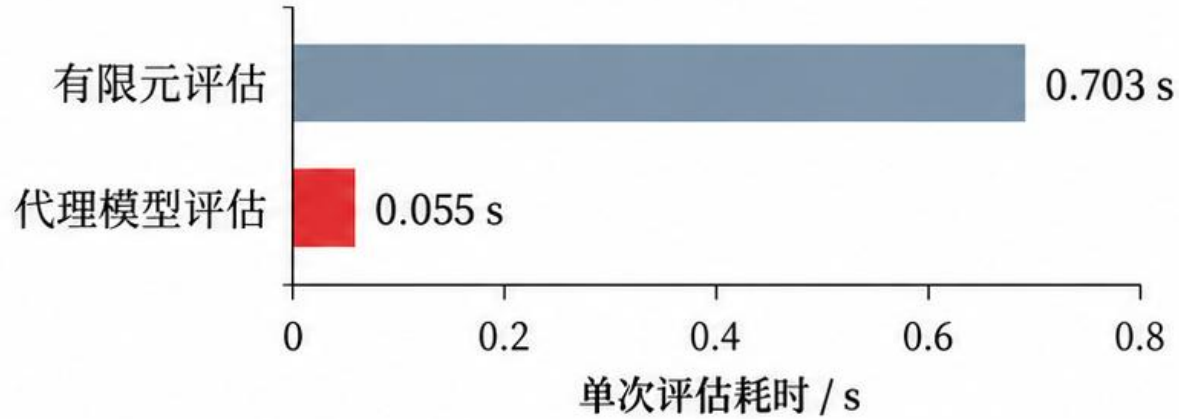
应力特征从536维精简至210维



实际候选方案对照

7.2 × 3.6 × 3.3 m，内压20 kPa

单方案评估加速 **约12.7倍**



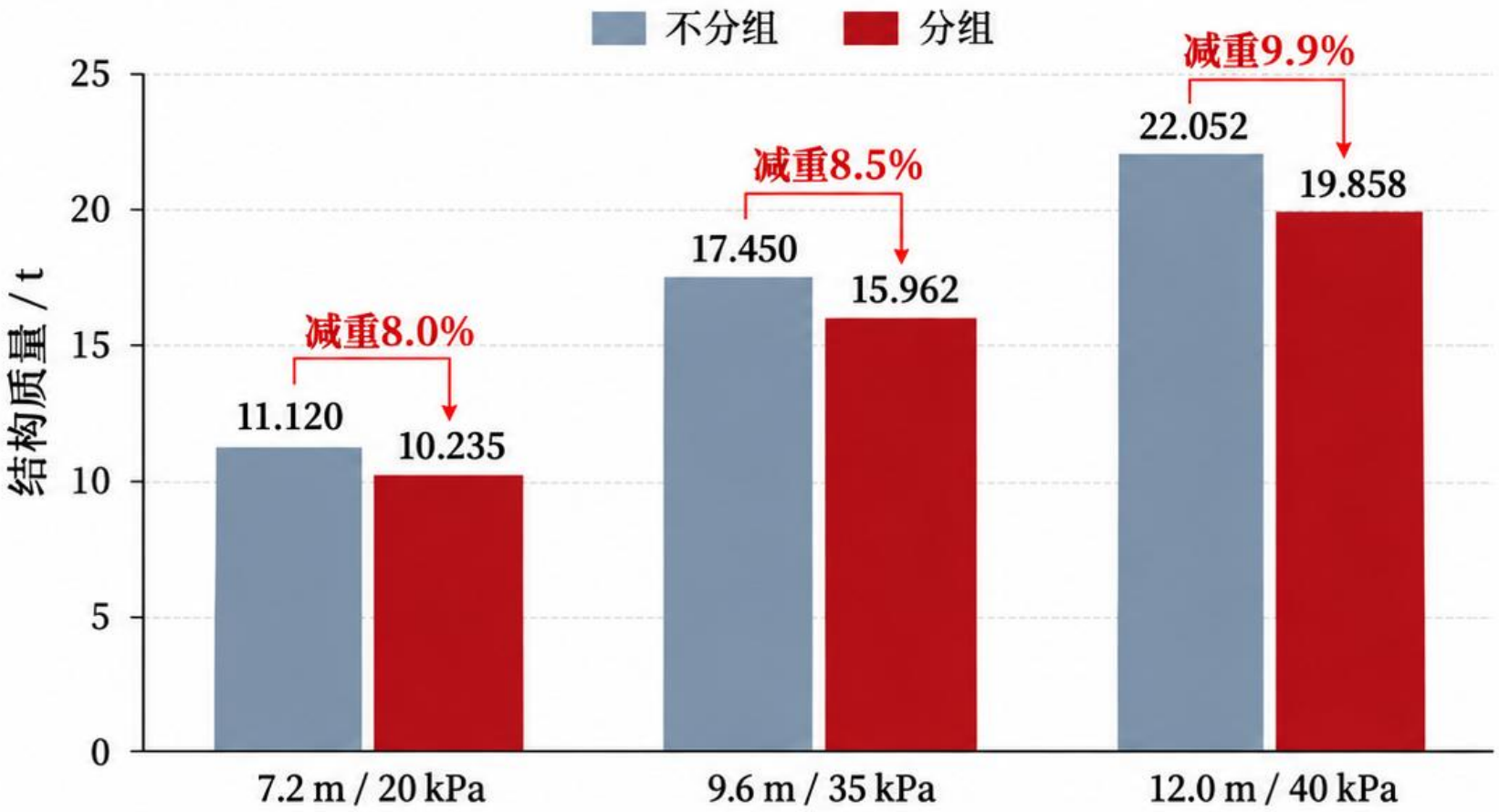
利用率	有限元	代理模型
应力 u_σ	0.730	0.714
位移 u_δ	0.556	0.536

- 耗时为本机热启动中位数：FEA重复3次，代理重复30次；含建模与质量计算，不含加载与离线训练。
- 实测调用当前部署模型，网格0.5 m；单方案加速不等同于完整优化加速。

来源：项目训练记录与2026-10-07单方案实测。

构件分组成效：同拓扑下进一步减重

三个工程原型对比，4类统一截面与9组独立截面



分组方案有限元校核

原型	u_σ	u_δ
7.2 m	0.977	0.919
9.6 m	0.960	0.670
12.0 m	0.983	0.672

三个方案均满足利用率 ≤ 1.0

12.0 m原型

22.052 t → 19.858 t

减少2.194 t，约9.9%

主梁与支撑梁按组配置不同截面

同一原型固定拓扑，仅调整分组截面；宽3.6 m、高3.3 m，有限元网格0.5 m。
结果来源：项目既有算例记录；减重率以不分组优化方案为基准。

分组扩大截面设计自由度，有限元复核控制最终可行性。